

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

Ingeniería Automotriz · Ingeniería de Software

SRS — Especificación de Requerimientos de Software

*Software Requirements Specification · IEEE 830***Equipo 4**

Control de Luces Automotrices por Wifi

Fecha: 2026-02-26



Estándares: IEEE 830-1998 · ISO/IEC/IEEE 29148:2018 · ISO 26262:2018 · Pressman (2020) · Sommerville (2019)

Integrantes del Equipo

Nombre completo

Matrícula

Alexa Karely Navarro Covarrubias

Emery Sofía Andrade Colín

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este documento especifica los requerimientos funcionales y no funcionales para el desarrollo del sistema de "Control de Luces Automotrices por WiFi", un prototipo educativo basado en ESP32 y MicroPython diseñado para simular y gestionar la iluminación de un vehículo mediante una interfaz web.

1.2 Alcance del Sistema

El sistema permitirá a un usuario controlar 6 LEDs (blancos, rojos y amarillos) que representan luces frontales, traseras y direccionales. El control se realizará en tiempo real desde un dispositivo móvil conectado a la misma red WiFi, incluyendo funciones de programación horaria (RTC) y registro de actividad (JSON).

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

Prototipo de simulación automotriz basado en ESP32 DevKit programado con MicroPython. El sistema actúa como un servidor web local que aloja una interfaz HTML/JS para el control remoto.

2.2 Usuarios del Sistema

Usuario Principal (Conductor): Interactúa con la interfaz web para controlar las luces y ver el historial. Desarrollador/Técnico: Realiza el mantenimiento del código mediante Git/GitHub.

2.3 Restricciones Generales

Hardware: ESP32 limitado a 6 pines de salida digital. Lenguaje: MicroPython (limitación de recursos de memoria). Conexión: Red WiFi local (2.4 GHz). Alimentación: Vía USB (5V).

3. Requerimientos Funcionales (RF)

Cada RF describe QUÉ debe hacer el sistema. Formato: "El sistema debe [verbo] + [qué] + [condiciones]."

ID	Descripción del Requerimiento	Subcategoría	Prioridad	Verificación
RF-001	El sistema debe mostrar un panel de control web responsivo con botones para cada tipo de luz.	 Interfaz	Alta	Accediendo a la IP del ESP32 desde un navegador móvil.
RF-002	El sistema debe encender o apagar los LEDs blancos y rojos de forma instantánea al recibir la instrucción por WiFi.	 Salida	Alta	Inspección visual de los LEDs tras presionar el botón en la web.
RF-003	Inspección visual de los LEDs tras presionar el botón en la web.	 Procesamiento	Media	Cronometrando la frecuencia de parpadeo del LED.
RF-004	El sistema debe permitir la	 Procesamiento	Media	Verificando que el LED cambie de estado a la hora configurada.

programación de
horarios
automáticos de
encendido
mediante el uso
del RTC interno.

RF-005

El sistema debe
almacenar un
historial de los
últimos 10
eventos (ej.
"Luces ON") en
un archivo JSON
local.

**Almacenamiento****Baja**

Consultando el log de
eventos en la interfaz
web.

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Cada RNF describe CÓMO debe comportarse el sistema: rendimiento, seguridad, usabilidad.

ID	Descripción del Requerimiento	Categoría
RNF-001	El tiempo de latencia entre la pulsación del botón web y la activación física del LED debe ser inferior a 300ms.	 Rendimiento
RNF-002	El punto de acceso WiFi generado por el ESP32 debe estar protegido por encriptación WPA2 y contraseña.	 Security
RNF-003	La interfaz web debe ser intuitiva, con iconos representativos para cada función de iluminación.	 Usabilidad

5. Requerimientos de Dominio

Requerimientos de estándares y regulaciones automotrices. Obligatorios.

ID	Descripción	Estándar
RD-001	El sistema debe seguir las convenciones de colores automotrices (Blanco para frente, Rojo para frenos/traseras, Ámbar para señalización).	RD-001

6. Criterios de Aceptación

Pruebas mínimas que demuestran que el sistema cumple los requerimientos.

Los 6 LEDs operan correctamente y de forma independiente.

La conexión WiFi se restablece automáticamente en caso de pérdida de señal.

El historial de eventos se mantiene guardado incluso si el ESP32 se reinicia (lectura/escritura en Flash).

7. Control de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
v1.2	2026-02-27	CONTROL DE LUCES AUTOMOTRICES POR WIFI	VERSION INICIAL

8. Firmas de Aprobación

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Alexa Karely Navarro Covarrubias	Integrante		____/____/2026
Dra. Diana L. Ávila Molina	Profesora		____/____/2026

9. Glosario

SRS — Software Requirements Specification

RF — Requerimiento Funcional

RNF — Requerimiento No Funcional

IEEE 830 — Estándar para especificación de requerimientos

ISO 26262 — Seguridad funcional vehicular

ISO/SAE 21434 — Ciberseguridad automotriz

ASIL — Automotive Safety Integrity Level (A–D)

Safety — Seguridad funcional (fallos internos)

Security — Ciberseguridad (ataques externos)

SMART — Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Traceable

Stakeholder — Parte interesada del proyecto

Trazabilidad — Conexión req ↔ diseño ↔ código ↔ prueba

ESP32 — Microcontrolador WiFi/Bluetooth

MicroPython — Python para microcontroladores

Universidad Autónoma de Guadalajara

Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Ávila Molina

Documento generado el 26 de febrero de 2026